

Inteligência para o mundo físico.
Autonomia para o futuro.

Relatório de Sprint: CAOS Agent

Revisão Estratégica de User Stories

Data: 20 de Fevereiro de 2026

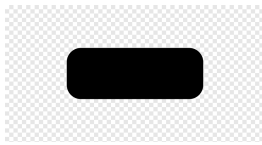
Objetivo do Documento

Este documento consolida o planejamento e o status da implementação do projeto **CAOS (Cognitive Analytics & Operational Sentinel)**. De forma estratégica, o esforço de engenharia foi dividido em duas Sprints focadas. A **Sprint 1** (atual) foi dedicada à construção da inteligência fundacional e das tubulações de dados. A **Sprint 2** (próxima semana) será inteiramente dedicada à robustez, auditoria e restrições de segurança do agente (Guardrails).

1. Sprint 1: Concluído Esta Semana (Fundação & Cérebro)

Nesta semana, focamos os esforços na construção do núcleo operacional. O objetivo foi estabelecer o tráfego de dados e prover o Agente da capacidade de *raciocínio empático e híbrido*.

- ✓ **US040 - Setup do Ambiente Local e Vertex SDK:**
Configuração do repositório base com as dependências (*langgraph, google-cloud-aiplatform*) e validação da conexão *Hello World* com o Gemini.
- ✓ **US018 - Contratos de Dados (Pydantic):**
Criação das estruturas rígidas de comunicação do sistema (*TriggerPayload, JudgeState, ActionSchema*), garantindo que o Agente tenha estrita tipagem em suas interações.
- ✓ **US019 - Grafo Cognitivo (LangGraph):**
Orquestração do ciclo de raciocínio. Construção da pipeline em formato de Grafo (*Sense → Oracle → Cortex → Act*), garantindo a autonomia de fluxo e os loops de repensamento.
- ✓ **US020 - Integração com Vertex AI (LLM):**
Integração direta com o Gemini 1.5 Pro dentro do Nó Cortex. Implementação do raciocínio híbrido (Código Determinístico + Semântica LLM) para propostas de ação e geração de score *A*.



Inteligência para o mundo físico.
Autonomia para o futuro.

2. Sprint 2: Planejado (Semana que Vem) (Segurança & Testes)

Com o cérebro estabelecido, o esforço da próxima semana focará nas "travas de segurança" (Guardrails) e em submeter o modelo a bateria de estresse para validação de suas decisões.

- **US009 - Validação de Guardrail (Motor + Físico):**
Implementação da camada *Netex* e *Policy* para vetar autonomias perigosas. Validação contra o arquivo *physical limit* (Ex: regras *wire & LO*). Modelando instâncias agressivas da IA).
- **US041 - Simulador de Eventos (Mock do Sentinel):**
Engenharia de injetores complexos de falhas, criando eventos sintéticos que desafiam o Agente (Falso Positivo de Sensores, Múltiplas Falhas Simultâneas e Falhas Paradoxais de Degelo).
- **US042 - Executor de Console (Mock do CARE):**
Desenvolvimento de uma interface visual rica em terminal e web para auditar *step-by-step* o raciocínio híbrido do CAOS. Exibirá as dimensões de Risco (Físico, Financeiro, Contratual, Comunicação) de forma formatada.

Conclusão Executiva

A arquitetura do CAOS está provando ser de extrema eficiência. Ao segregar o desenvolvimento entre "Inteligência"(Sprint 1) e "Segurança/Limites"(Sprint 2), garantimos que o agente jamais tomará decisões nocivas. Todo o código planejado para o foundation (Sprint 1) já se encontra integralmente testado e operacional.